

Матан 09.10.2026

Ограниченность сходящейся последовательности

$\mathbb{J}E = \{x : \exists n \in \mathbb{N} : x = x_n\}$ - множество значений последовательности x_n

E - ограничен $\Leftrightarrow \exists A, B : \forall x \in E A \leq x \leq B \Leftrightarrow \exists L : \forall x \in E |x| \leq L$

Во втором случае с модулем мы ограничиваем через $[-L, L]$

утверждение: $x_n \rightarrow a \Rightarrow \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ ограничена, $a \in \mathbb{R}$ (использую $x \rightarrow a$ вместо $x \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$)

Доказательство: $\forall \epsilon > 0 \exists N_0 : \forall n > N_0 |x_n - a| < \epsilon \Leftrightarrow a - \epsilon < x_n < a + \epsilon$ при $n > N_0$

$\mathbb{J}M_1 : |x_k| \leq M_1, 1 \leq k \leq N_0$

$\mathbb{J}M = \max(M_1, |a + \epsilon|, |a - \epsilon|)$

Рассмотрим два случая:

1. $n > N_0 \Rightarrow |x_n| \leq \max(|a + \epsilon|, |a - \epsilon|) \leq M$

2. $1 \leq n \leq N_0 \Rightarrow |x_n| \underset{\text{по созданию } M_1}{\leq} M_1 \leq M$

из случаев 1, 2 $\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} |x_n| \leq M \Rightarrow \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ ограничена ■

Предел последовательности из константы

$\mathbb{J}x_n = a \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a = a$

микродоказательство: $\mathbb{J}N = 1, \forall \epsilon > 0$ при $N = 1 \forall n > 1 |x_n - a| = |a - a| = 0 < \epsilon$ ■

Предел с умножением на константу

утверждение: $\mathbb{J}\{x_n\}_{n=1}^{\infty}, c \in \mathbb{R}, x_n \rightarrow a, a \in \mathbb{R} \Rightarrow cx_n \rightarrow ca$

Доказательство:

Рассмотрим два случая:

1. $\mathbb{J}c = 0 \Rightarrow 0 \cdot x_n = 0, 0 \cdot a = 0 \Rightarrow 0 \rightarrow 0$

2. $\mathbb{J}c \neq 0$

$\forall \epsilon > 0 \exists N : \forall n > N |x_n - a| < \frac{\epsilon}{|c|}$

Тогда $|cx_n - ca| = |c| \cdot |x_n - a| < |c| \cdot \frac{\epsilon}{|c|} = \epsilon \Rightarrow cx_n \rightarrow ca$ ■

Константа не влияет на эпсилон

$$\exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$$

Утверждение:

Если $\exists M > 0$ не зависящее от n : $\forall \epsilon > 0 \exists N : \forall n > N \quad |x_n - a| < M \cdot \epsilon$, то $x_n \rightarrow a$

Доказательство:

$$\exists \forall \epsilon > 0 \exists \epsilon_1 : \epsilon_1 = M \cdot \epsilon \Rightarrow \epsilon = \frac{\epsilon_1}{M}$$

Тогда $\forall \epsilon > 0 \exists N : \forall n > N \quad |x_n - a| < M \cdot \epsilon = \epsilon_1 > 0 \Rightarrow x_n \rightarrow a$ ■

Свойство означает, что если мы получили неравенство с каким-нибудь $\epsilon \cdot M$, то предел последовательности от этого не меняется и константу можно смело отбросить.

Предел суммы последовательностей равен сумме их пределов

Утверждение: $\exists x_n \rightarrow a, y_n \rightarrow b \Rightarrow x_n + y_n \rightarrow a + b$

Доказательство:

$\forall \epsilon > 0$:

1. $\exists N_1 : \forall n > N_1 \quad |x_n - a| < \epsilon$
2. $\exists N_2 : \forall n > N_2 \quad |y_n - b| < \epsilon$

$\exists N = \max(N_1, N_2) \Rightarrow \forall n > N$ выполняются оба утверждения выше $\Rightarrow$
 $\Rightarrow |x_n + y_n - (a + b)| = |(x_n - a) + (y_n - b)| \leq |x_n - a| + |y_n - b| < \epsilon + \epsilon = 2\epsilon \Rightarrow x_n + y_n \rightarrow a + b$ ■

Предел произведения последовательностей равен произведению их пределов

Утверждение: $\exists x_n \rightarrow a, y_n \rightarrow b \Rightarrow x_n y_n \rightarrow ab$

Доказательство:

Т.к. $y_n \rightarrow b$, то y_n ограничено $\Rightarrow \exists M > 0$ (не зависящее от n) : $\forall n \in \mathbb{N} \quad |y_n| < M \quad \forall \epsilon > 0$:

1. $\exists N_1 : \forall n > N_1 \quad |x_n - a| < \epsilon$
2. $\exists N_2 : \forall n > N_2 \quad |y_n - b| < \epsilon$

$\exists N = \max(N_1, N_2) \Rightarrow \forall n > N$ выполняются оба утверждения выше

$$x_n y_n - ab = (x_n - a)y_n + a(y_n - b) \Rightarrow |x_n y_n - ab| \leq |x_n - a||y_n| + |a||y_n - b| < < |x_n - a|M + |a||y_n - b| \quad (\text{так как } |y_n| < M \forall n \in \mathbb{N}) < \epsilon M + |a|\epsilon = (M + |a|)\epsilon$$

$M + |a|$ можем отбросить как константу $\Rightarrow x_n y_n \rightarrow ab$ ■

Предел обраной последовательности равен обратному пределу этой последовательности

утверждение: $\exists \forall n \in \mathbb{N} x_n \neq 0, x_n \rightarrow a, a \neq 0$, тогда $\frac{1}{x_n} \rightarrow \frac{1}{a}$

Доказательство:

$$\forall \epsilon > 0 \exists N_1 : \forall n > N_1 \quad |x_n - a| < \epsilon$$

$$\exists \epsilon = \frac{|a|}{2} \Rightarrow \exists N_2 : \forall n > N_2 \quad |x_n - a| < \frac{|a|}{2}$$

$$|x_n| = |(x_n - a) + a| \geq |a| - |x_n - a| > |a| - \frac{|a|}{2} = \frac{|a|}{2} \quad (\forall n \in \mathbb{N}, n > N_2)$$

$$|x_n| > \frac{|a|}{2} \Rightarrow \frac{1}{|x_n|} < \frac{2}{|a|}$$

$$\exists N = \max(N_1, N_2), \text{ тогда } \forall n \in \mathbb{N}, n > N \quad |x_n - a| < \epsilon \text{ и } \frac{1}{|x_n|} < \frac{2}{|a|}$$

$$\left| \frac{1}{x_n} - \frac{1}{a} \right| = \left| \frac{a - x_n}{x_n a} \right| = \frac{1}{|a|} \cdot \frac{1}{|x_n|} \cdot |x_n - a| \leq \frac{1}{|a|} \cdot \frac{2}{|a|} \cdot \epsilon = \frac{2}{a^2} \epsilon$$

$$\frac{2}{a^2} \text{ отбрасываем как константу } \Rightarrow \frac{1}{x_n} \rightarrow \frac{1}{a} \quad \blacksquare$$

Предел частного последовательностей равен частному их пределов

Свойство вытекает из предыдущих двух $\exists \forall n \in \mathbb{N} x_n \neq 0, x_n \rightarrow a, a \neq 0, y_n \rightarrow b$, тогда $\frac{y_n}{x_n} \rightarrow \frac{b}{a}$

$$\text{Доказательство: } \frac{y_n}{x_n} = y_n \cdot \frac{1}{x_n} \rightarrow b \cdot \frac{1}{a} = \frac{b}{a} \quad \blacksquare$$

Предельный переход в неравенствах

утверждение: $\exists x_n \rightarrow a, y_n \rightarrow b, \forall n \in \mathbb{N} x_n \leq y_n \Rightarrow a \leq b$

Доказательство(от противного):

$$\exists a > b, \epsilon = \frac{a-b}{4}$$

$$\exists N_1 : \forall n \in \mathbb{N} > N_1 \quad a - \frac{a-b}{4} < x_n < a + \frac{a-b}{4}$$

$$\exists N_2 : \forall n \in \mathbb{N} > N_2 \quad b - \frac{a-b}{4} < y_n < b + \frac{a-b}{4}$$

$$\exists n_0 = 1 + N_1 + N_2 \quad (\text{чтобы подошел под оба неравенства})$$

$$x_{n_0} > a - \frac{a-b}{4} = \frac{3a+b}{4}$$

$$y_{n_0} < b + \frac{a-b}{4} = \frac{3b+a}{4}$$

$$\text{Т.к. } a > b, \text{ то } \frac{3a+b}{4} > \frac{3b+a}{4}$$

$$\text{Получаем } \frac{3a+b}{4} < x_{n_0} \leq y_{n_0} < \frac{3b+a}{4}, \text{ но } \frac{3a+b}{4} > \frac{3b+a}{4} - \text{противоречие } \Rightarrow a \leq b \quad \blacksquare$$

Теорема о двух милиционерах (она реально так называется)

Утверждение: $\exists x_n, y_n, z_n, x_n \leq y_n \leq z_n, x_n \rightarrow a, z_n \rightarrow a \Rightarrow y_n \rightarrow a$

Доказательство:

$\forall \epsilon > 0$:

$$1. \exists N_1 : \forall n > N_1 \quad |x_n - a| < \epsilon \Rightarrow a - \epsilon < x_n < a + \epsilon$$

$$2. \exists N_2 : \forall n > N_2 \quad |z_n - a| < \epsilon \Rightarrow a - \epsilon < z_n < a + \epsilon$$

$$\exists N = \max(N_1, N_2)$$

Тогда $\forall \epsilon > 0 \forall n \in \mathbb{N}, n > N \quad a - \epsilon < x_n \leq y \leq z_n < a + \epsilon \Rightarrow \Rightarrow a - \epsilon < y_n < a + \epsilon \Rightarrow y_n \rightarrow a$ ■

Теорема о пределе монотонно возрастающей последовательности

$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ монотонно возрастает (строго возрастает) $\Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \leq (<) x_{n+1}$

$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ монотонно убывает (строго убывает) $\Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \geq (>) x_{n+1}$

Утверждение: $\exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ монотонно возрастает ($x_n \leq x_{n+1}$) и $\exists M : \forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \leq M$, тогда:

$$1. \exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \quad (1)$$

$$2. a \leq M, \forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \leq a \quad (2)$$

Доказательство:

$$\exists E = \{x : \exists n \in \mathbb{N} : x_n = x\}, E \neq \emptyset$$

т.к. $\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \leq M$, то E - ограничено сверху $\Rightarrow \exists \sup E = a \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \leq a \leq M$

Если докажем, что a — предел, то выполнение пункта (2) будет следовать из нер-ва выше

$\forall \epsilon > 0 \quad a - \epsilon < a \Rightarrow a - \epsilon$ - не верхняя граница множества $E \Rightarrow \exists x_N \in E : x_N > a - \epsilon$

$$\forall n \in \mathbb{N}, n > N \quad a - \epsilon < x_N \leq x_{N+1} \leq \dots \leq x_{n-1} \leq x_n \leq a \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a - \epsilon < x_n \leq a < a + \epsilon \Rightarrow x_n \rightarrow a \quad \blacksquare$$

Теорема о пределе монотонно убывающей последовательности

Утверждение: $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ монотонно убывает ($y_n \geq y_{n+1}$) и $\exists L : \forall n \in \mathbb{N} y_n \geq L$, тогда:

1. $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$
2. $b \geq L, \forall n \in \mathbb{N} y_n \geq b$

Доказательство:

$$\mathfrak{I}E = \{y : \exists n \in \mathbb{N} : y_n = y\}$$

т.к. $\forall n \in \mathbb{N} y_n \geq L$, то E - ограничено снизу $\Rightarrow \exists \inf E = b \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} y_n \geq b \geq L$

Как и в прошлый раз, осталось доказать что b - предел

$$\mathfrak{I}x_n = -y_n \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} x_n \leq -L$$

$$\mathfrak{I}M = -L$$

$$y_n \geq y_{n+1} \Rightarrow x_n \leq x_{n+1}$$

По прошлой теореме о пределе монотонно возрастающей последовательности мы получаем, что $x_n \rightarrow a$

$$x_n \rightarrow a \Rightarrow y_n = -x_n \rightarrow -a = b \blacksquare$$